Assessment of disability, areas of assessment, assessment tools, interpretation of assessment data for planning

दिव्यांगता का आकलन, आकलन के क्षेत्र, आकलन उपकरण, योजना बनाने हेतु आकलन डेटा की व्याख्या

Assessment of hearing impairment (HI) is a systematic process of gathering and interpreting evidence to determine a student's strengths and weaknesses for the purpose of planning educational and rehabilitative services.

Assessment of Disability: **The Test Battery Approach**

Audiological assessment in children is characterised by a test battery approach, meaning more than one test is used to confirm and validate the diagnosis. This is based on the cross-check principle, where results from subjective tests (behavioural) are verified against objective tests (physiological) to ensure precision. Assessment is an ongoing, age-specific activity; as a child matures, more accurate results can be obtained to refine the rehabilitation plan.

श्रवण बाधिता (HI) का आकलन साक्ष्यों को एकत्रित करने और उनकी व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य शैक्षिक एवं पुनर्वास सेवाओं की योजना बनाने के लिए विद्यार्थी की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करना होता है।

दिव्यांगता का आकलन: टेस्ट बैटरी दृष्टिकोण

बच्चों में श्रव्य-वैज्ञानिक (ऑडियोलॉजिकल) आकलन की विशेषता टेस्ट बैटरी दृष्टिकोण है, अर्थात् निदान की पुष्टि और प्रमाणीकरण के लिए एक से अधिक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। यह क्रॉस-चेक सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें व्यक्तिपरक परीक्षणों (व्यवहारिक) से प्राप्त परिणामों की पुष्टि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों (शारीरिक/फिज़ियोलॉजिकल) से की जाती है, ताकि सटीकता सुनिश्चित हो सके। आकलन एक निरंतर, आयु-विशिष्ट गतिविधि है; जैसे-जैसे बच्चा परिपक्व होता है, अधिक सटीक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे पुनर्वास योजना को और अधिक परिष्कृत किया जा सके।

AREAS OF ASSESSMENT

आकलन के क्षेत्र

Audiological and Clinical Assessment

श्रव्य-वैज्ञानिक एवं नैदानिक आकलन

This domain focuses on measuring hearing sensitivity, determining the type and degree of loss, and identifying the site of any lesion within the auditory system.

• **Subjective (Behavioural) Testing**: These procedures establish the auditory threshold based on the child's response to stimuli. They include Behavioural Observation Audiometry (BOA) for infants, which monitors reflexive changes like startles or eye blinks; Visual Reinforcement Audiometry (VRA) for children aged 6 months to 2 years; and Conditioned Play Audiometry (CPA) for those aged 2 to 5 years.

यह क्षेत्र श्रवण संवेदनशीलता को मापने, श्रवण हानि के प्रकार और स्तर का निर्धारण करने, तथा श्रवण तंत्र के भीतर किसी भी क्षति (लीज़न) के स्थान की पहचान करने पर केंद्रित होता है।

• व्यक्तिपरक (व्यवहारिक) परीक्षण: ये प्रक्रियाएँ उत्तेजनाओं के प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया के आधार पर श्रवण दहलीज (थ्रेशहोल्ड) स्थापित करती हैं। इनमें शिशुओं के लिए व्यवहारिक अवलोकन श्रवणमिति (Behavioural Observation Audiometry – BOA) शामिल है, जिसमें चौंकना या आँख झपकना जैसी परावर्तनीय प्रतिक्रियाओं का अवलोकन किया जाता है; 6 माह से 2 वर्ष आयु के बच्चों के लिए विज़ुअल रिइनफोर्समेंट श्रवणमिति (Visual Reinforcement Audiometry – VRA); तथा 2 से 5 वर्ष आयु के बच्चों के लिए कंडीशन्ड प्ले श्रवणमिति (Conditioned Play Audiometry – CPA) शामिल हैं।

• **Objective (Physiological) Testing**: These require no active participation and include Immittance Audiometry to assess middle ear function, Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA/ABR) to record electrical activity in the hearing nerve, and Otoacoustic Emissions (OAE) to check cochlear hair cell integrity.

• **Interpretation**: Results are plotted on an audiogram, where the Pure Tone Average (PTA) defines the degree of loss (from mild to profound), and the gap between air and bone conduction identifies the type (conductive, sensorineural, or mixed).

• वस्तुनिष्ठ (शारीरिक/फिज़ियोलॉजिकल) परीक्षण: इन परीक्षणों में सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता नहीं होती है और इनमें मध्य कर्ण के कार्य का आकलन करने के लिए इमिटेन्स श्रवणमिति (Immittance Audiometry), श्रवण तंत्रिका में विद्युत गतिविधि को अभिलेखित करने के लिए

ब्रेनस्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स श्रवणमिति (Brainstem Evoked Response Audiometry – BERA/ABR), तथा कॉक्लिया की हेयर सेल्स की अखंडता की जाँच के लिए ओटोअकौस्टिक एमिशन्स (Otoacoustic Emissions – OAE) शामिल हैं।

• व्याख्या: परिणामों को एक ऑडियोग्राम पर अंकित किया जाता है, जहाँ प्योर टोन एवरेज (Pure Tone Average – PTA) श्रवण हानि की मात्रा (हल्की से गहन तक) को निर्धारित करता है, तथा वायु चालन और अस्थि चालन के बीच का अंतर श्रवण हानि के प्रकार (संवाहक, संवेदी-तंत्रिकीय, या मिश्रित) की पहचान करता है।

Speech Assessment

वाक् आकलन

Speech assessment evaluates the physiological systems involved in producing intelligible verbal communication.

• **Segmental Aspects**: This involves evaluating the articulation of vowels and consonants. It examines active articulators (lips, tongue, soft palate, and jaw) and passive articulators (teeth, alveolar ridge, and hard palate) for structural or functional abnormalities.

वाक् आकलन स्पष्ट और बोधगम्य मौखिक संप्रेषण के उत्पादन में शामिल शारीरिक प्रणालियों का मूल्यांकन करता है।

• खंडीय पक्ष **(Segmental Aspects)**: इसमें स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण का आकलन किया जाता है। इसमें सक्रिय उच्चारण अंगों (होंठ, जीभ, कोमल तालु एवं जबड़ा) तथा निष्क्रिय उच्चारण अंगों (दाँत, एल्वियोलर रिज एवं कठोर तालु) में किसी भी संरचनात्मक या कार्यात्मक असामान्यता की जाँच की जाती है।

PV Classes

• **Phonation and Respiration**: The process includes assessing voice quality (pitch, loudness) and breath support, which provides the power for speech.

• **Suprasegmental Aspects (Prosody)**: This assesses the "flair" of speech, including stress (emphasis on syllables), intonation (pitch variation), rhythm (timing), and juncture (pausing).

• ध्वन्युत्पादन एवं श्वसन **(Phonation and Respiration)**: इस प्रक्रिया में वाणी की गुणवत्ता (स्वर

ऊँचाई/पिच, तीव्रता/लाउडनेस) तथा श्वास-समर्थन का आकलन शामिल है, जो वाणी के लिए ऊर्जा प्रदान करता है।

• अखंडीय पक्ष **(Suprasegmental Aspects –** प्रोसोडी): इसमें वाणी के "भाव" या प्रवाह का आकलन किया जाता है, जिसमें स्ट्रेस (अक्षरों पर बल), इन्टोनेशन (स्वर-ऊँचाई में परिवर्तन), रिद्म (समयबद्धता) तथा जंक्चर (विराम) शामिल हैं।

Language and Communication Assessment

भाषा एवं संप्रेषण आकलन

This domain evaluates a child's ability to receive and express meaningful messages through various linguistic codes.

• **Language Form**: Assessment covers phonology (sound rules), morphology (internal organisation of words), and syntax (word order and sentence structure).

यह क्षेत्र विभिन्न भाषिक कोड्स के माध्यम से अर्थपूर्ण संदेशों को ग्रहण करने और अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता का मूल्यांकन करता है।

• भाषा का रूप **(Language Form)**: आकलन में ध्वनिविज्ञान (ध्वनियों के नियम), रूपविज्ञान (शब्दों की आंतरिक संरचना) तथा वाक्यविन्यास (शब्द क्रम और वाक्य संरचना) शामिल हैं।

• **Language Content (Semantics)**: This involves evaluating vocabulary, specifically the gap between concrete words (easily learned) and abstract concepts (often delayed in HI children), as well as the understanding of multiple meanings.

• **Language Use (Pragmatics)**: This assesses social communication, such as the ability to initiate and maintain conversations, turn-taking, and adjusting language based on the context or the listener.

• भाषा की सामग्री **(Language Content –** सिमैंटिक्स): इसमें शब्दावली का मूल्यांकन किया जाता है, विशेष रूप से ठोस शब्दों (जो आसानी से सीखे जाते हैं) और अमूर्त अवधारणाओं (जो HI बच्चों में प्रायः

विलंबित होती हैं) के बीच के अंतर का, साथ ही बहु-अर्थी शब्दों की समझ का आकलन किया जाता है।

• भाषा का उपयोग **(Language Use – प्रैगमैटिक्स):** इसमें सामाजिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है, जैसे बातचीत की शुरुआत और उसे बनाए रखने की क्षमता, बारी-बारी से बोलना (टर्न-टेकिंग), तथा संदर्भ या श्रोता के अनुसार भाषा को अनुकूलित करना।

Cognitive and Developmental Assessment

संज्ञानात्मक एवं विकासात्मक आकलन

This monitors the internalised and representational forms of problem-solving and social growth.

• **Intellectual Milestones**: Based on Piaget's stages, assessment tracks the transition from simple reflexes in the sensorimotor stage to logical operations. It also evaluates working memory, which is linked to selective attention and reading.

यह समस्या-समाधान और सामाजिक विकास के आंतरिकीकृत एवं प्रतिनिधित्वात्मक रूपों की निगरानी करता है।

• बौद्धिक मील के पत्थर (Intellectual Milestones): पियाजे के चरणों के आधार पर, आकलन संवेदी-गतिशील चरण में सरल प्रतिवर्तों से लेकर तार्किक संक्रियाओं तक के संक्रमण को ट्रैक करता है। इसके साथ ही कार्यशील स्मृति (वर्किंग मेमोरी) का भी मूल्यांकन किया जाता है, जो चयनात्मक ध्यान और पठन से संबंधित होती है।

PV Classes

• **Socio-Cognitive Abilities**: A critical area is the development of Theory of Mind—the ability to understand that others have different perspectives—which is often delayed due to impaired communication.

• **Motor and Sensory Development**: It includes tracking gross and fine motor skills, as well as vestibular processing (balance and spatial awareness), which may be affected by inner ear pathologies.

• सामाजिक-संज्ञानात्मक क्षमताएँ **(Socio-Cognitive Abilities)**: एक महत्वपूर्ण क्षेत्र थ्योरी ऑफ माइंड का विकास है—अर्थात् यह समझने की क्षमता कि दूसरों के दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं—जो संप्रेषण में बाधा के कारण प्रायः विलंबित हो जाती है।

• मोटर एवं संवेदनात्मक विकास **(Motor and Sensory Development)**: इसमें स्थूल और सूक्ष्म मोटर कौशलों की प्रगति की निगरानी, साथ ही वेस्टीब्युलर प्रोसेसिंग (संतुलन और स्थानिक बोध) का आकलन शामिल है, जो आंतरिक कर्ण की विकृतियों से प्रभावित हो सकती है।

Educational Assessment

शैक्षिक आकलन

Educational assessment focuses on the child's performance within the formal learning system and identifies necessary supports.

• **Literacy Skills**: This involves evaluating reading comprehension and writing abilities, which are heavily dependent on underlying language skills and are often significantly delayed in children with hearing loss.

शैक्षिक आकलन औपचारिक शिक्षण प्रणाली के भीतर बच्चे के प्रदर्शन पर केंद्रित होता है तथा आवश्यक सहायताओं की पहचान करता है।

• साक्षरता कौशल **(Literacy Skills)**: इसमें पठन बोध (रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन) और लेखन क्षमताओं का मूल्यांकन शामिल है, जो मूलभूत भाषा कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं और श्रवण हानि वाले बच्चों में प्रायः उल्लेखनीय रूप से विलंबित होते हैं।

• **Academic Achievement**: It measures current performance compared to hearing peers; students with moderate to profound loss may achieve skills several grade levels lower if not intervened early.

• **Classroom Needs and Placement**: Assessment data is used to decide the least restrictive environment (mainstream vs special school) and the need for assistive listening devices like FM systems or classroom acoustic modifications.

• शैक्षणिक उपलब्धि **(Academic Achievement)**: इसमें वर्तमान प्रदर्शन की तुलना श्रवण-सक्षम सहपाठियों से की जाती है; यदि शीघ्र हस्तक्षेप न किया जाए तो मध्यम से गहन श्रवण हानि वाले

विद्यार्थी कई कक्षा स्तर नीचे की उपलब्धियाँ प्रदर्शित कर सकते हैं।

• कक्षा आवश्यकताएँ एवं प्लेसमेंट **(Classroom Needs and Placement)**: आकलन डेटा का उपयोग न्यूनतम प्रतिबंधात्मक परिवेश (मुख्यधारा कक्षा बनाम विशेष विद्यालय) के निर्धारण तथा FM सिस्टम जैसे सहायक श्रवण उपकरणों या कक्षा ध्वनिकी संशोधनों की आवश्यकता तय करने के लिए किया जाता है।

Interpretation of Data for Planning

योजना निर्माण हेतु डेटा की व्याख्या

Determining Degree and Type

डिग्री एवं प्रकार का निर्धारण

Assessment data allows professionals to quantify and categorise the hearing loss to determine the necessary level of support.

• **Pure Tone Average (PTA)**: The degree of impairment is calculated by summing the thresholds at 500 Hz, 1000 Hz, and 2000 Hz and dividing by three . This categorises the loss from Normal (-10 to 15 dB) to Profound (91+ dB) .

• **Type of Loss**: By comparing Air Conduction (AC) and Bone Conduction (BC), professionals identify where the problem lies. Conductive loss (outer/middle ear) shows abnormal AC but normal BC, creating an "Air-Bone Gap" . Sensorineural loss (inner ear/nerve) shows both AC and BC are abnormal with a gap of 10 dB or less . Mixed loss indicates both areas are affected, with a gap wider than 10 dB .

आकलन डेटा पेशेवरों को श्रवण हानि की मात्रा को मापने और उसका वर्गीकरण करने में सहायता करता है, ताकि आवश्यक समर्थन के स्तर का निर्धारण किया जा सके।

• प्योर टोन एवरेज **(Pure Tone Average – PTA)**: बाधिता की डिग्री की गणना 500 Hz, 1000 Hz और 2000 Hz पर प्राप्त थ्रेशहोल्ड को जोड़कर तथा उसे तीन से विभाजित करके की जाती है। इसके आधार पर श्रवण हानि को सामान्य (–10 से 15 dB) से लेकर गहन (91+ dB) तक वर्गीकृत किया जाता है।

• श्रवण हानि का प्रकार **(Type of Loss)**: वायु चालन (Air Conduction – AC) और अस्थि चालन (Bone Conduction – BC) की तुलना करके पेशेवर यह पहचान करते हैं कि समस्या कहाँ स्थित है। संवाहक

श्रवण हानि (बाह्य/मध्य कर्ण) में AC असामान्य होता है जबकि BC सामान्य रहता है, जिससे एक "एयर–बोन गैप" बनता है। संवेदी-तंत्रिकीय श्रवण हानि (आंतरिक कर्ण/तंत्रिका) में AC और BC दोनों असामान्य होते हैं तथा गैप 10 dB या उससे कम होता है। मिश्रित श्रवण हानि में दोनों क्षेत्र प्रभावित होते हैं और गैप 10 dB से अधिक होता है।

School Placement

विद्यालय प्लेसमेंट

Data interpretation is the primary factor in deciding the least restrictive environment for the child .

• **Special School**: Typically recommended for children with bilateral profound loss or those identified late who receive limited benefit from amplification devices .

• **Mainstream Placement**: Children with less severe losses who were identified and intervened with early are often placed in regular, integrated, or inclusive settings ,. Some may require a "resource room" for individualised academic support in subjects like science or social studies ,.

डेटा की व्याख्या बच्चे के लिए न्यूनतम प्रतिबंधात्मक परिवेश के निर्णय में प्राथमिक कारक होती है।

• विशेष विद्यालय **(Special School)**: सामान्यतः द्विपक्षीय गहन श्रवण हानि वाले बच्चों या उन बच्चों के लिए अनुशंसित किया जाता है जिनकी पहचान देर से हुई हो और जिन्हें प्रवर्धन उपकरणों से सीमित लाभ प्राप्त होता हो।

• मुख्यधारा प्लेसमेंट **(Mainstream Placement)**: कम गंभीर श्रवण हानि वाले बच्चे, जिनकी पहचान और हस्तक्षेप प्रारंभिक अवस्था में हो गया हो, प्रायः नियमित, एकीकृत या समावेशी शैक्षिक परिवेश में रखे जाते हैं। इनमें से कुछ बच्चों को विज्ञान या सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों में व्यक्तिगत शैक्षणिक सहायता के लिए "रिसोर्स रूम" की आवश्यकता हो सकती है।

Classroom Adjustments

कक्षा में समायोजन

The physical and acoustic environment must be modified based on the child's specific hearing profile.

• **Preferential Seating**: Children with severe to profound sensorineural loss should sit at the front, close to the teacher, to better observe facial expressions and context .

बच्चे की विशिष्ट श्रवण प्रोफ़ाइल के आधार पर भौतिक एवं ध्वनिक परिवेश में संशोधन किया जाना आवश्यक होता है।

• प्राथमिकता आधारित बैठने की व्यवस्था (**Preferential Seating**): गंभीर से गहन संवेदी-तंत्रिकीय श्रवण हानि वाले बच्चों को शिक्षक के निकट, कक्षा के आगे बैठाया जाना चाहिए, ताकि वे चेहरे के भावों और संदर्भ को बेहतर ढंग से देख सकें।

• **Acoustics**: Classrooms should be designed to be noise and reverberation free, as background noise significantly hinders those with severe sensorineural impairments .

• **Assistive Devices**: Data dictates the installation of FM systems or loop induction systems to amplify the teacher's voice directly . Alerting devices, such as flash lights, may be used for end-of-period signals for those with unaidable loss .

• ध्वनिकी (Acoustics): कक्षाओं को शोर और प्रतिध्वनि-मुक्त बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पृष्ठभूमि शोर गंभीर संवेदी-तंत्रिकीय श्रवण बाधिता वाले बच्चों के लिए सीखने में अत्यधिक बाधा उत्पन्न करता है।

• सहायक उपकरण (Assistive Devices): डेटा के आधार पर शिक्षक की आवाज़ को सीधे प्रवर्धित करने के लिए FM सिस्टम या लूप इंडक्शन सिस्टम की स्थापना निर्धारित की जाती है। जिन बच्चों को किसी भी श्रवण सहायक उपकरण से लाभ नहीं मिलता है, उनके लिए कक्षा अवधि समाप्ति के संकेत हेतु फ्लैश लाइट जैसे चेतावनी उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है।

Communication Strategies

संप्रेषण रणनीतियाँ

Planners use assessment data to select the most effective mode of instruction.

• **Unisensory vs. Multisensory**: A unisensory approach (auditory only) focuses purely on listening, while a multisensory approach includes visual and tactile clues .

• **Selection**: Children with more severe losses generally require a multisensory approach . This may include sign language, speech reading, or cued speech alongside residual hearing ,.

योजना निर्माताओं द्वारा आकलन डेटा का उपयोग सबसे प्रभावी शिक्षण माध्यम का चयन करने के लिए किया जाता है।

• एकेन्द्रिय बनाम बहुकेन्द्रिय (Unisensory vs. Multisensory): एकेन्द्रिय दृष्टिकोण (केवल श्रवण) पूर्णतः सुनने पर केंद्रित होता है, जबकि बहुकेन्द्रिय दृष्टिकोण में दृश्य एवं स्पर्श संकेत भी शामिल होते हैं।

• चयन (Selection): अधिक गंभीर श्रवण हानि वाले बच्चों के लिए सामान्यतः बहुकेन्द्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसमें अवशिष्ट श्रवण क्षमता के साथ-साथ सांकेतिक भाषा, वाक्-पठन (स्पीच रीडिंग) या क्यूड स्पीच शामिल हो सकती है।

Measuring Functional Gain

कार्यात्मक लाभ का मापन

By comparing unaided audiograms (without a device) and aided audiograms (with a hearing aid or cochlear implant), professionals can measure the "functional gain" .

• **Refining Treatment**: This comparison identifies the actual benefit the child receives and helps the audiologist readjust or modify device settings to ensure optimal sound reception ,.

• **Counselling**: It serves as a powerful tool to show parents the tangible progress their child is making with amplification .

बिना सहायक उपकरण के ऑडियोग्राम (unaided audiogram) और श्रवण यंत्र या कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ लिए गए ऑडियोग्राम (aided audiogram) की तुलना करके पेशेवर "कार्यात्मक लाभ" का मापन कर सकते हैं।

• उपचार का परिष्करण (Refining Treatment): यह तुलना बच्चे को वास्तव में प्राप्त हो रहे लाभ की

पहचान करती है और ऑडियोलॉजिस्ट को ध्वनि की सर्वोत्तम ग्रहण क्षमता सुनिश्चित करने के लिए उपकरण की सेटिंग्स को पुनः समायोजित या संशोधित करने में सहायता करती है।

• परामर्श (Counselling): यह माता-पिता को यह दिखाने के लिए एक प्रभावशाली साधन के रूप में कार्य करता है कि प्रवर्धन के माध्यम से उनका बच्चा किस प्रकार ठोस और वास्तविक प्रगति कर रहा है।

Speech Spectrum (Speech Banana)

स्पीच स्पेक्ट्रम (स्पीच बनाना)

The Speech Banana is a specific area on the audiogram that represents where most human speech sounds fall in terms of frequency and loudness .

• **Audibility of Sounds**: Plotting the child's hearing thresholds against this spectrum shows exactly which sounds—such as "s", "f", "sh", or "k"—are audible to them ,.

• **Targeted Therapy**: Understanding which specific speech sounds are "falling out" of words allows teachers and therapists to set precise goals for articulation and speech perception training ,.

स्पीच बनाना ऑडियोग्राम पर एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, जो आवृत्ति और तीव्रता के संदर्भ में मानव वाणी की अधिकांश ध्वनियों के स्थान को दर्शाता है।

• ध्वनियों की श्रव्यता (Audibility of Sounds): बच्चे के श्रवण थ्रेशहोल्ड को इस स्पेक्ट्रम के साथ अंकित करने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कौन-सी ध्वनियाँ—जैसे “s”, “f”, “sh”, या “k”—उसके लिए श्रव्य हैं।

• लक्षित उपचार (Targeted Therapy): यह समझना कि वाणी के कौन-से विशिष्ट ध्वनि-तत्त्व शब्दों से “छूट” रहे हैं, शिक्षकों और थेरापिस्ट्स को उच्चारण तथा वाक्-बोध प्रशिक्षण के लिए सटीक लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करता है।